

⑫ 公開特許公報(A) 平4-163508

⑤ Int. Cl.⁵
G 02 B 9/42識別記号 庁内整理番号
8106-2K

④ 公開 平成4年(1992)6月9日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

⑭ 発明の名称 ガウス型レンズ

⑰ 特 願 平2-292706

⑱ 出 願 平2(1990)10月29日

⑲ 発 明 者 山 崎 章 市 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

⑳ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑ 代 理 人 弁理士 丸島 儀一 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

ガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側から順に、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第1レンズ、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第2レンズと物体側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第3レンズとで接合され全体として物体側に凸面を向けたメニスカス形状の接合レンズ、像側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第4レンズと像側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第5レンズとで接合され全体として像側に凸面を向けたメニスカス形状の接合レンズ、像側に強い屈折面を有し正の屈折力を有する第6レンズとで構成されたガウス型レンズで、前記第3

レンズのアツベ数を ν_3 、 $\theta_{3-gid} = \frac{n_g - n_d}{n_F - n_C}$

(但し、 n_g はd線に対する屈折率、 n_d はdに対

する屈折率、 n_F はF線に対する屈折率、 n_C はC線に対する屈折率)とした時、

$$\nu_3 < 35$$

$$\theta_{3-gid} < 1.290$$

なる条件を満足することを特徴とするガウス型レンズ。

(2) 物体側から数えて第i番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、第i番目のレンズの肉厚、空気間隔を D_i 、全系の焦点距離をfとした時、

$$0.6f < R_1 < 0.67f$$

$$0.35f < R_3 < 0.41f$$

$$0.23f < R_5 < 0.28f$$

$$-0.29f < R_6 < -0.25f$$

$$-0.38f < R_8 < -0.35f$$

$$0.08f < D_1 < 0.12f$$

$$0.13f < D_3 + D_4 < 0.18f$$

$$0.23f < D_5 < 0.27f$$

$$0.09f < D_6 + D_7 < 0.13f$$

$$0.06f < D_9 < 0.10f$$

なる条件式を満足することを特徴とする特許請求

の範囲第 1 項記載のガウス型レンズ。

(3) 第 i 番目のレンズの屈折率を N_1 , N_4 , N_5 , N_6 とするとき、

$$1.73 < \frac{N_1 + N_4}{2} < 1.83$$

$$1.77 < \frac{N_5 + N_6}{2} < 1.87$$

特許請求の範囲第 1 項記載の
なる条件を満足することを特徴とするガウス型
レンズ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はガウス型レンズ、特にファクシミリ等の結像レンズにて使用するカラー用高密度ガウス型レンズに関する。

〔従来技術〕

レンズを利用して原稿を縮小し、受光面上にその縮小像を結像させる読取り光学系においては、受光素子が高密度化されつつある。さらに赤、青、緑の 3 原色に分解し、カラー原稿を読み取るカラー

化が行なわれている。

カラー原稿からの光をレンズを透し色分解光学系で赤、青、緑に分けるには、モノクロに比べ広い波長領域で収差のないレンズが必要である。またそれに伴い、赤、青、緑の軸上色収差を小さくし、各波長において高解像力のレンズが必要である。

〔本発明が解決しようとする問題点〕

前述したように、赤、青、緑の波長で高解像力 (70 本/mm) を実現するには、レンズ系の軸上色収差を小さくし、しかもベツツパール和を小さくして各波長における像面のたおれを補正しなければならない。

本発明は、かかる問題点に鑑みて光学性能、特に軸上色収差やベツツパール和を極めて良好に補正したガウス型のレンズを提供することを目的とする。

〔問題点を解決するための手段及び構成〕

そして本発明の特徴とするところは、物体側から順に、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で

正の屈折力を有する第 1 レンズ、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第 2 レンズと物体側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第 3 レンズとで接合され全体として物体側に凸面を向けたメニスカス形状の接合レンズ、像側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第 4 レンズと像側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第 5 レンズとで接合され全体として像側に凸面を向けたメニスカス形状の接合レンズ、像側に強い屈折面を有し正の屈折力を有する第 6 レンズとで構成されたガウス型レンズで、前記第 3 レンズのアツベ

$$\text{数}を V_3, \theta_{3-g,d} = \frac{n_g - n_d}{n_F - n_C} \quad (\text{但し、})$$

n_g は d 線に対する屈折率、 n_d は d 線に対する屈折率、 n_F は F 線に対する屈折率、 n_C は C 線に対する屈折率) とした時、

$$V_3 < 3.5 \quad \dots (1)$$

$$\theta_{3-g,d} < 1.290 \quad \dots (2)$$

なる条件を満足させることにある。

〔実施例〕

第 1 図と第 3 図は、本発明に関するガウス型レンズの光学断面図を示す。

同図において物体側から順に、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第 1 レンズ、物体側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第 2 レンズと物体側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第 3 レンズとで接合され全体として物体側に凸面を向けたメニスカス形状の接合レンズ、像側に凸面を向けたメニスカス形状で負の屈折力を有する第 4 レンズと像側に凸面を向けたメニスカス形状で正の屈折力を有する第 5 レンズとで接合され全体として像側に凸面を向けたメニスカス形状の接合レンズ、像側に強い屈折面を有し正の屈折力を有する第 6 レンズで構成され前述した条件式 (1), (2) を満足している。

条件式 (1), (2) は第 3 レンズに異状分散性の高いガラスを使う条件式で、条件式を満足するガラスを使用することにより軸上の色収差を極

端に小さくすることができた。また範囲をこえると、軸上の色収差が大きくなり赤、青、緑の各波長で高解像力（70本/nm）を得ることは困難になってくる。

以上の構成で本発明の目的は達成できるが更に好ましくは、第*i*番目のレンズの屈折率を N_1, N_4, N_5, N_8 とするととき、

$$1.73 < \frac{N_1 + N_4}{2} < 1.83 \quad \cdots (3)$$

$$1.77 < \frac{N_5 + N_8}{2} < 1.87 \quad \cdots (4)$$

なる条件、あるいは又、

物体側から数えて第*i*番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、第*i*番目のレンズの肉厚、空気間隔を D_i 、全系の焦点距離を f とした時、

$$0.6f < R_1 < 0.67f \quad \cdots (5)$$

$$0.35f < R_3 < 0.41f \quad \cdots (6)$$

$$0.23f < R_5 < 0.28f \quad \cdots (7)$$

$$-0.29f < R_8 < -0.25f \quad \cdots (8)$$

となる。条件式(7)は、5面で発生するコマ収差についてであり、下限をこえるとコマ収差の入射高の低い光線が下がり、上限を越えると、これが上がって性能が悪化する。条件式(8)～(9)は、6面、8面により、歪曲収差を補正し、球面収差と非点収差のバランスをとるものである。上限を越えると非点収差が正となり、また球面収差が負となり過ぎ、下限を越えると歪曲収差の補正が困難である。

さらに条件式(10)～(14)はレンズの肉厚及び空気間隔に関する。(10)式は第1レンズの肉厚についてであり、上限を越えると球面収差が補正不足になり、下限を越えると補正過剰となる。(11)と(13)式は、2つの接合レンズの肉厚に関する。上限を越えると非点収差は良好になるがコマ収差の発生が大きすぎる。下限を越えるとコマ収差はやや良好になるが、非点収差が負に発生しやすい。(12)は、2つの接合レンズ間の空気間隔であり、上限を越えるとコマ収差が発生し、下限を越えると非点収差が発生し補

$$-0.38f < R_8 < -0.35f \quad \cdots (9)$$

$$0.08f < D_1 < 0.12f \quad \cdots (10)$$

$$0.13f < D_3 + D_4 < 0.18f \quad \cdots (11)$$

$$0.23f < D_5 < 0.27f \quad \cdots (12)$$

$$0.09f < D_6 + D_7 < 0.13f \quad \cdots (13)$$

$$0.06f < D_9 < 0.10f \quad \cdots (14)$$

なる条件式を満足させることが望ましい。

条件式(3)は球面収差と非点収差のバランスをとるものであり第1レンズと第4レンズの屈折率の平均が上限を越えると像面が負に傾き下限を越えると像面が正の方向に傾むいてしまう。

(4)式はペッツバル和に関する式で、下限値を越えるとペッツバル和が大きくなりすぎて好ましくない。上限値を越えると、アツベ数の小さなガラスを使用しなければならないため倍率色収差を補正することが困難になってくる。

条件式(5)～(9)は曲率半径に関するものである。条件式(5)、(6)は、1面と3面に関するものであり、上限をこえると球面収差が補正不足となる。また下限をこえると逆に補正過剰

正が困難となる。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より第*i*番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側により第*i*番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第*i*番目のレンズのガラスの屈折率とアツベ数である。



数値実施例 1

F = 1		FNO = 1 : 3.5		2 ω = 35°			
R 1 =	0.6545	D 1 =	0.1079	N 1 =	1.77582	ν 1 =	49.6
R 2 =	2.1453	D 2 =	0.0259			ν 2 =	55.5
R 3 =	0.3990	D 3 =	0.1188	N 2 =	1.69948	ν 3 =	34.7
R 4 =	4.2649	D 4 =	0.0451	N 3 =	1.72487		
R 5 =	0.2664	D 5 =	0.2485			ν 4 =	27.1
R 6 =	- 0.2729	D 6 =	0.0472	N 4 =	1.76773	ν 5 =	46.6
R 7 =	- 0.8120	D 7 =	0.0669	N 5 =	1.81973		
R 8 =	- 0.3651	D 8 =	0.0505			ν 6 =	46.6
R 9 =	3.3893	D 9 =	0.0792	N 6 =	1.81973		
R 10 =	- 0.9489						
		θ ₃₋₄ = 1. 288		$\frac{N_1 + N_4}{2} = 1. 77178$			
		D ₃ + D ₄ = 0. 1639		$\frac{N_5 + N_6}{2} = 1. 81973$			
		D ₆ + D ₇ = 0. 1141					

数値実施例 2

F = 1		FNO = 1 : 3.5		2 ω = 35°			
R 1 =	0.6130	D 1 =	0.0972	N 1 =	1.77582	ν 1 =	49.6
R 2 =	1.9266	D 2 =	0.0527			ν 2 =	55.5
R 3 =	0.3617	D 3 =	0.1015	N 2 =	1.69948	ν 3 =	34.7
R 4 =	4.0210	D 4 =	0.0450	N 3 =	1.72487		
R 5 =	0.2430	D 5 =	0.2507			ν 4 =	27.1
R 6 =	- 0.2666	D 6 =	0.0430	N 4 =	1.76773	ν 5 =	46.6
R 7 =	- 0.7573	D 7 =	0.0614	N 5 =	1.81973		
R 8 =	- 0.3666	D 8 =	0.0598			ν 6 =	46.6
R 9 =	7.4386	D 9 =	0.0820	N 6 =	1.81973		
R 10 =	- 0.7439						
		θ ₃₋₄ = 1. 288		$\frac{N_1 + N_4}{2} = 1. 77178$			
		D ₃ + D ₄ = 0. 1465		$\frac{N_5 + N_6}{2} = 1. 81973$			
		D ₆ + D ₇ = 0. 1044					

〔効果〕

以上説明した通り、本発明によれば、軸上の色収差が小さく、F ナンバー 3.5 使用倍率 0.11 倍、画角 $\omega = 17.5^\circ$ と明るいレンズで、諸収差のバランスをとり赤、青、緑、各波長において高解像を実現した。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明に関する第 1 の実施例のレンズ断面図、

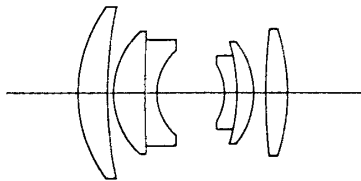
第 2 図は第 1 の実施例の諸収差図、

第 3 図は本発明に関する第 2 の実施例のレンズ断面図、

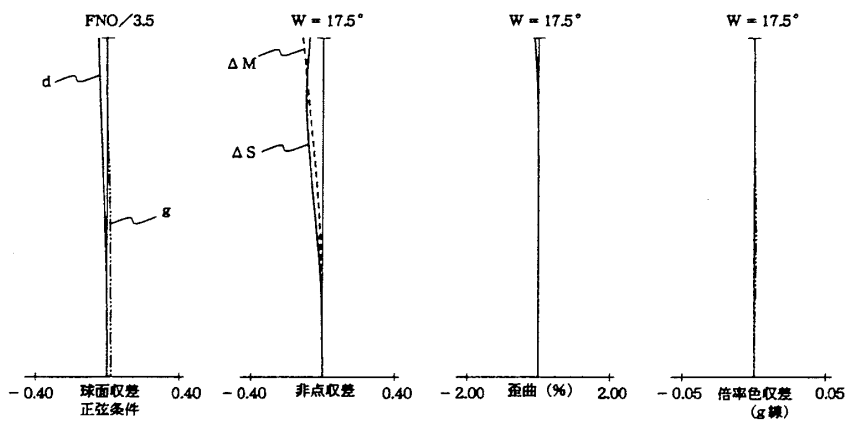
第 4 図は第 2 の実施例の諸収差図を示す。

又 d, g, はそれぞれ d 線、g 線、 ΔS 、 ΔM はそれぞれサジタン像面、メリジオナル像面を示す。

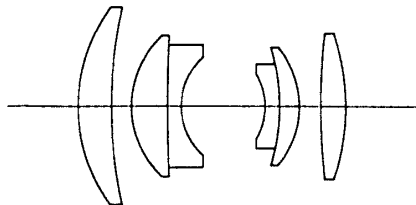
第1図



第2図



第3図



第4図

